App de levantamiento y render 3D para Well Testing

Análisis de factibilidad y propuesta de desarrollo

1. Contexto y objetivo

En los servicios de well testing se pierde tiempo al llegar al pozo sin saber con exactitud cuánta tubería se necesita para conectar el separador al pozo. La propuesta es enviar primero a una persona que haga un levantamiento del sitio (pruebas y fotos), subirlo a una app y que ésta genere una representación 3D para definir cómo debe quedar el separador y cuánta tubería hay que llevar.

2. ¿Es posible?

> **Sí, es posible.** Pero conviene ajustar un poco la idea: tomar fotos y que la app haga el 3D sola es lo más vistoso, y también lo más difícil y lo menos confiable. Calcular cuánta tubería llevar es la parte fácil, y es la que les ahorra el tiempo.

3. El reto principal: la escala

Una foto no trae medidas. Para que el 3D sirva para calcular metros de tubería, la app necesita saber la escala real. Hay tres formas de lograrlo:

Opción	Cómo funciona	Precisión	Complejidad
A. Celular con LiDAR (iPhone Pro / iPad Pro)	Se escanea el sitio caminando y el modelo 3D sale ya a escala real.	~1-5 cm hasta unos 5 m; empeora a mayor distancia.	**Baja.** Apps como Polycam o Scaniverse ya exportan el modelo 3D (GLB/OBJ); nuestra app solo lo importa.
B. Fotogrametría (fotos normales)	50-200 fotos alrededor del sitio y un servidor arma el 3D. Se coloca un objeto de medida conocida en las fotos para darle escala.	Buena si la captura se hace bien.	**Media-alta.** Requiere servidor de procesamiento y buena disciplina de captura.
C. Dron	Vuelo automático que genera un mapa y un modelo del terreno.	Muy buena en áreas grandes, incluye desniveles.	**Media.** Requiere dron y piloto; ideal para locaciones grandes.

Para calcular tubería no se necesita precisión milimétrica. La tubería va en tramos estándar (de 10 o 20 ft, por ejemplo), así que un error de unos cuantos centímetros no cambia cuántos tramos llevan.

4. Propuesta de desarrollo por fases

Fase 1: resolver el problema real (sin 3D automático)

- **App móvil de levantamiento** que funcione sin señal, porque en los pozos casi nunca hay. El técnico sigue una lista guiada:
  - Fotos etiquetadas: cabezal, salida de la válvula lateral, área disponible, obstáculos.
  - Punto GPS del cabezal y de la ubicación propuesta del separador.
  - Medidas clave con la regla en AR del celular o con cinta: altura de la brida de salida, distancia, desnivel y obstáculos.
- **Plataforma web en 3D** con modelos del separador y del cabezal. Ahí se coloca el separador, se traza la línea y la app calcula sola la **lista de materiales**: tramos rectos, codos, swivels/chicksan, uniones de golpe, válvulas y un margen de reserva.
- **Reporte en PDF** con el plano, la lista de materiales y las fotos.

Fase 2: agregar el 3D real del sitio

- Importar el escaneo del sitio (opción A o C) y colocar el separador virtual dentro del escenario real.

Fase 3: automatizar

- Que la app proponga sola la mejor ruta de tubería, respetando obstáculos y las distancias mínimas de seguridad del procedimiento interno o de la normativa aplicable (ASEA, etc.).
- Historial por pozo, para que la segunda visita ya no requiera levantamiento.

5. Puntos a considerar

- **Áreas clasificadas:** cerca del cabezal puede haber restricciones para usar celulares normales. Puede requerirse un equipo intrínsecamente seguro, o tomar las fotos desde la distancia permitida.
- **Sin conexión:** la app debe guardar todo en el teléfono y subirlo cuando haya señal.
- **Catálogo de equipos:** hay que cargar las medidas de los separadores, diámetros y tipos de conexión (por ejemplo, 2" o 3" Fig. 1502) y los largos de tramo que se manejan.

6. Información necesaria para el diseño

1. ¿Qué celulares usarían los técnicos? ¿Tienen o podrían conseguir un iPhone o iPad Pro con LiDAR, o son Android?
2. ¿Tienen dron o sería viable usar uno?
3. ¿Qué tubería y conexiones usan normalmente (diámetro, tipo de unión, largo de tramo) y cuántos modelos de separador manejan?
4. ¿Qué distancia típica hay entre el pozo y el separador (10 m, 50 m, 100 m o más)?
5. ¿Prefieren arrancar con la Fase 1 para tener algo útil rápido, o quieren una demostración del 3D primero para presentar la propuesta?